

算法设计与分析. 2025秋.

32学时. 2学分

• 教材与参考书

1. 算法设计与分析讲义. 何瑞
2. 算法设计 (Algorithm Design)  
Jon Kleinberg, Eva Tardos 著  
张立昂, 屈婉玲 译

• 内容安排

① 引言: 算法渐进分析. 平铺问题. 匹配问题

② 贪心: 区间调度问题. 图上问题 (MST)

③ 分治

④ 动态规划

⑤ 网络流

⑥ 可计算性与计算复杂性

⑦ 图论算法\*

⑧ 分枝限界算法 (分支定界. BnB)

⑨ 近似算法

⑩ 随机算法\*

• 成绩评定

{ 平时: 30%  
期末考试: 70%

# LN1. 算法渐进分析

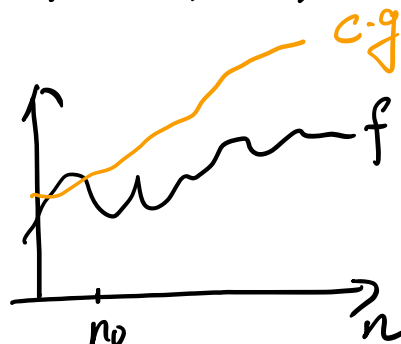
$O(\cdot)$ ,  $\Omega(\cdot)$ ,  $\Theta(\cdot)$

1. 上界  $O(\cdot)$ :

Def.  $f = O(g)$

$\exists n_0, c > 0, \forall n \geq n_0,$

$$f(n) \leq c \cdot g(n)$$



例.  $f(n) = 3n^2 + 6n + 5 = O(n^2)$

$$f(n) = pn^2 + qn + r, \quad p, q, r \in \mathbb{N}^+$$

$$\leq \underbrace{(p+q+r)}_c n^2 = cn^2$$

$$\exists c = p+q+r, n_0 = 1, \forall n \geq n_0, f(n) \leq cn^2$$

$$\therefore f(n) = O(n^2)$$

例.  $f(n) = pn^2 + qn + r \neq O(n^3)$  ✓

例.  $f(n) = pn^2 + qn + r \neq O(n)$  ✗

证: 反证:  $\exists c, n_0, n \geq n_0, \underline{pn^2 + qn + r \leq cn}$  不可能成立.

$$\exists n_0, n \geq n_0, \quad pn^2 + qn + r \geq pn^2 > cn \quad \text{矛盾}$$

$$n \geq n_0 = \left\lceil \frac{c}{p} \right\rceil$$

$\Rightarrow O(n^2)$  是  $f(n)$  的最上界.

Thm. 多项式定理:

$$A(n) = a_m n^m + \dots + a_1 n + a_0, \quad a_0 \dots a_m \text{ 常数.}$$

则  $A(n) = O(n^m)$ .

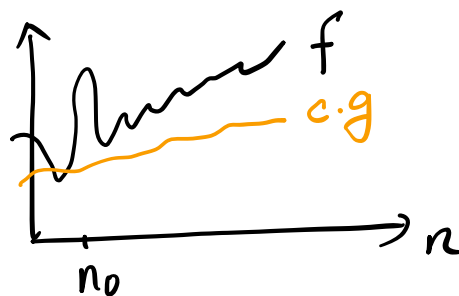
$$A(n) \neq O(n^{m-1}) \quad \text{hw}$$

证: 取  $n_0=1$ . 找  $C$ .  $n \geq n_0$ ,  $A(n) \leq C \cdot n^m$ .

$$\begin{aligned} A(n) &\leq |a_m|n^m + \dots + |a_1|n + |a_0| \\ &\leq \underbrace{(|a_m| + |a_{m-1}| + \dots + |a_0|)}_C \cdot n^m \\ &= C \cdot n^m \end{aligned}$$

## 2. 下界 $\Omega$

Def.  $f(n) = \Omega(g(n))$   
 $\exists n_0, C > 0, \forall n \geq n_0$ ,  
 $f(n) \geq C \cdot g(n)$



例.  $f(n) = pn^2 + qn + r$   $p, q, r \in \mathbb{N}^+$   
 $= \Omega(n^2)$

证:  $n_0=1$ .  $f(n) = pn^2 + qn + r \geq pn^2 \geq cn^2$ . 取  $C \leq p$  即可.

Q  $\begin{cases} f(n) \neq \Omega(n) & \checkmark \\ f(n) \neq \Omega(n^3) & \times \end{cases}$

反证法  $\leftarrow$  hw

$\therefore n^2$  是  $f(n)$  的最大下界

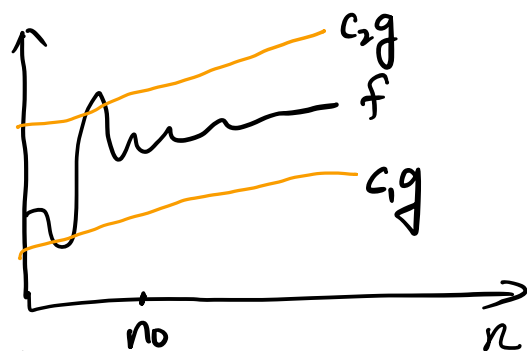
Thm. 多项式定理.

$$A(n) = a_m n^m + \dots + a_1 n + a_0 = \Omega(n^m)$$

$a_m, \dots, a_0$  非零. (hw1)

3.  $\Theta$ :  $f(n) = \Theta(g(n))$ :  $f(n) = O(g(n)), f(n) = \Omega(g(n))$

Def.  $f(n) = \Theta(g(n))$ ,  
 $\exists c_1, c_2, n_0, \forall n \geq n_0$   
 $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$



例.  $f(n) = pn^2 + qn + r$ .  $p, q, r \in \mathbb{N}^+$ .

$$= \Theta(n^2)$$

Thm. 多项式定理.  $A(n) = \Theta(n^m)$

4. 性质:

① 传递性.  $f, g, h$  函数.

$$f = O(g), g = O(h) \Rightarrow f = O(h)$$

② 可加性.  $f = O(h), g = O(h) \Rightarrow f + g = O(h)$

③  $f, g \geq 0, g = O(f) \Rightarrow f + g = O(f)$

$$\text{例: } g = 3n^2 + 4n + 5, f = n^2$$

$$f + g = 4n^2 + 4n + 5 = O(n^2)$$

5. 常见渐进函数:

① 算术级:

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < \dots$$

排序

快速排序

堆排序  
归并排序

冒泡排序  
插入排序

② 指数级:

$$O(2^n) < O(n!) < O(n^n)$$

汉诺塔

全排列

n皇后

(hw2)

例: SAT可满足性问:  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1\}$   
 2个  $\{ \bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n \}$

子句:  $C_i = x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_5$

公式  $F = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$       合取范式 CNF

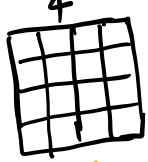
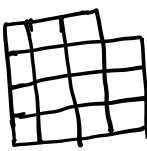
是否存在  $x_1, \dots, x_n$  赋值, 使  $F = 1$

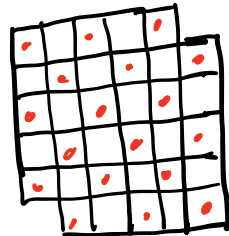
SAT 的穷举算法  $O(2^n)$

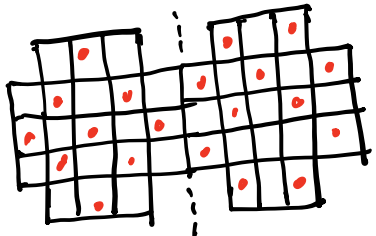
## LN2. 平铺问 (Tiling 问)

\* 问: 给定形状  $S$ , 给定骨牌  $d$ , 问能否用有限个  $d$  平铺  $S$  (不重叠 Cover)

例: Dominos: 

①  $S$ :  ②  数数:  $S$  有奇数个,  $d$  是偶数.

③  $6 \times 6$ :   染色: 红格为黑白格.  $\begin{cases} \text{红: } 18 \\ \text{白: } 16 \end{cases} \Rightarrow \text{无法平铺.}$

④  $5 \times 5 \times 2$   左: 9R, 12W  
右: 12R, 9W 需要加 3W  
但左边只有 2W 扣掉

存在鸽子阻碍 (pigeon obstruction)

↑  
红块加白块鸽子。其相补的白/红块少于鸽子数

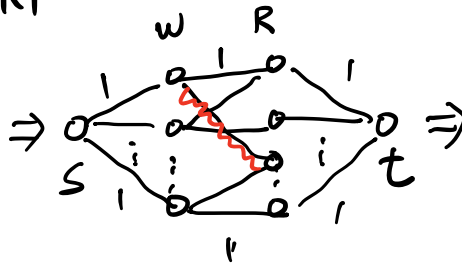
Thm. 对于上述的 Domino-tiling 问题,  $\exists$  多项式时间算法,  
要么返回一个解, 要么返回一个 pigeon obstruction.

Q: 多项式时间算法?

①  $|W| \neq |R| = n$

② 网络流: 问题:

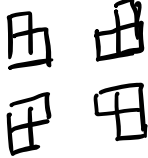
(或匹配问题)  
= 求最大匹配



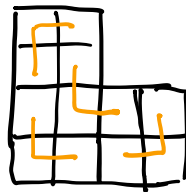
最大流  $\leq n$

最大匹配  $\leq n$

\* 骨牌改为 triomino:



例: S:



对于给定的 S, 不存在  
多项式时间算法.  
(假设:  $P \neq NP$ )

\* 有限多种形状的骨牌, S 为无限平面.



① 对于一个具体实例, 可解

② 对于通用情形, 不可判定.

Def 不可判定: 由确定性算法, 可以求解该问题的所有实例.  
↑  
Undecidability